PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

Solutions périodiques et exemple

Notations. $\mathrm{Vect}(v_1,\dots,v_k)$ est le sous-espace engendré ; $\mathcal{C}^k(\mathbb{R},E)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Pour $(E,\|\cdot\|)$ normé de dimension finie, U ouvert et $f:U\to E$ différentiable, $df(x)$ est la différentielle ; pour $g\in\mathcal{L}(E)$, $\|g\|=\sup\{\|g(v)\| : \|v\|\leqslant 1\}$. $B(a,r)$ et $\overline{B}(a,r)$ sont les boules ouverte et fermée. $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, $\mathrm{GL}_p(\mathbb{C})$; $\mathbb{C}^p$ est identifié aux colonnes ; $\exp(A)$ est l'exponentielle de matrice. La première partie est indépendante des trois autres.

Quatrième partie : théorie de Floquet

Soit $T>0$, $n\geqslant 1$ et $A:\mathbb{R}\to\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue, T-périodique. On étudie $X'(t)=A(t)X(t)$ (2).

1. Montrer qu'il existe $\mu\in\mathbb{C}^*$ et une solution $Y\neq 0$ de (2) avec $Y(t+T)=\mu Y(t)$ pour tout t.

Soit $\mathcal{S}$ l'espace des solutions de (2), $(Y_1,\dots,Y_n)$ une base de $\mathcal{S}$ et $M(t)$ la matrice de colonnes $Y_1(t),\dots,Y_n(t)$.

1. a) Montrer que $M(t)\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $M'(t)=A(t)M(t)$.
   b) Montrer que $M(t)^{-1}M(t+T)$ est indépendante de t.
   c) En déduire qu'il existe $B\in\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $M(t+T)=M(t)\exp(TB)$.
   d) En déduire qu'il existe $Q:\mathbb{R}\to\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ continue T-périodique avec $M(t)=Q(t)\exp(tB)$ (**forme normale**).

On admet que $B=D+N$ avec D diagonalisable, N nilpotente, $DN=ND$; $D=P\Delta P^{-1}$, $\Delta=\mathrm{Diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$.

1. a) Soient $Z_1(t),\dots,Z_n(t)$ les colonnes de $M(t)P$. Montrer que $(Z_1,\dots,Z_n)$ est une base de $\mathcal{S}$.
   b) Soit $R_{i,k}(t)$ la k-ième colonne de $\frac{1}{i!}Q(t)N^iP$. Montrer que $Z_k(t)=e^{\lambda_k t}\sum_{i=0}^{n-1}t^iR_{i,k}(t)$, les $R_{i,k}$ étant continues et T-périodiques.
   c) En déduire que si $\mathrm{Re}\,\lambda_i<0$ pour tout i, toute solution de (2) tend vers 0 en $+\infty$.

1. a) Montrer que si B a une valeur propre $\lambda=\frac{2ik\pi}{mT}$ ($k\in\mathbb{Z}$, $m\in\mathbb{N}^*$), alors (2) a une solution mT-périodique non nulle.
   b) On suppose que (2) a une solution mT-périodique non nulle. Montrer que $\exp(TB)$ a une valeur propre racine m-ième de l'unité.

2. On suppose que (2) a une solution T'-périodique X avec $T'\notin\mathbb{Q}T$. Montrer que $A(u)X(t)=A(t)X(t)$ pour tous t,u. (On admet : un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$ qui n'est pas de la forme $a\mathbb{Z}$ est dense.)

3. On suppose qu'aucun sous-espace $V\neq\{0\},\mathbb{C}^n$ n'est stable par tous les $A(t)$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur A et B pour que (2) ait une solution périodique non nulle.

4. Soit $X' = A(t)X + b(t)$ (3), avec b continue T-périodique. On suppose que 1 n'est pas valeur propre de $\exp(TB)$. Montrer que (3) a une unique solution T-périodique.

5. Résoudre $x' = x - \cos(t)\, y$, $y' = \cos(t)\, x + y$, et déterminer la forme normale (question 16d).